Questions de cours — Cinétique chimique

Transformations lentes et rapides, vitesse volumique, facteurs cinétiques, catalyse, temps de demi-réaction, loi d'ordre 1

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer transformation lente et rapide ; définir et mesurer une vitesse volumique.
- ☐ Les facteurs cinétiques et leur interprétation microscopique ; la catalyse.
- ☐ Le temps de demi-réaction ; la loi de vitesse d'ordre 1 et ses conséquences.
- ☐ Vérifier un ordre 1, utiliser la méthode d'Euler.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vitesse d'une transformation	1 – 2	15 min
B	Facteurs cinétiques et catalyse	3 – 4	15 min
C	Temps de demi-réaction et ordre 1	5 – 8	35 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	15 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Vitesse d'une transformation

15 min

Toutes les transformations n'ont pas la même durée.

Q1 — Transformations lentes et rapides

Qu'est-ce qu'une transformation rapide ? lente ? Comment suit-on l'évolution d'une transformation lente ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Donne un exemple de transformation rapide et un exemple de transformation lente.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Vitesse volumique

Définis la vitesse volumique de disparition d'un réactif et d'apparition d'un produit. Comment la détermine-t-on sur un graphique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. La tangente à l'origine de la courbe $[\mathrm{A}] = f(t)$ passe par $(0 ; 0{,}050\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}})$ et $(250\ \mathrm{s} ; 0)$. Vitesse initiale de disparition ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Facteurs cinétiques et catalyse — 15 min

Accélérer ou ralentir une transformation.

Q3 — Les facteurs cinétiques

Quels sont les facteurs cinétiques ? Comment les interprète-t-on à l'échelle microscopique ?

Ma réponse

Application. Pourquoi met-on les aliments au réfrigérateur ? Pourquoi ajoute-t-on de l'eau glacée à un prélèvement avant de le titrer ?

Ma solution

Q4 — La catalyse

Qu'est-ce qu'un catalyseur ? Cite les trois types de catalyse.

Ma réponse

Application. Type de catalyse : le platine d'un pot catalytique ; les ions Fe^{2+} dissous dans le mélange réactionnel ; la salive qui digère l'amidon.

Ma solution

PARTIE C — Temps de demi-réaction et ordre 1 — 35 min

Un repère de durée, et un modèle mathématique de l'évolution.

Q5 — Le temps de demi-réaction

Définis le temps de demi-réaction. Comment le lit-on sur un graphique ?

Ma réponse

Application. L'avancement final vaut 4,0 mmol et l'avancement vaut 2,0 mmol à $t = 150$ s. Que vaut $t_{1/2}$? Au bout de combien de temps la réaction est-elle pratiquement terminée ?

Ma solution

Q6 — La loi de vitesse d'ordre 1

Qu'est-ce qu'une réaction d'ordre 1 par rapport à un réactif A ? Quelle est l'évolution de [A] ? Que vaut $t_{1/2}$?

Ma réponse

Application. $k = 0{,}010\ \text{s}^{-1}$. Calcule $t_{1/2}$ et la fraction de A restant au bout de 200 s.

Ma solution

Q7 — Vérifier qu'une réaction est d'ordre 1

Comment vérifie-t-on expérimentalement qu'une réaction est d'ordre 1 ? Comment trouve-t-on k ?

Ma réponse

Application. La courbe $\ln[\text{A}] = f(t)$ est une droite de coefficient directeur $-0{,}020\ \text{s}^{-1}$. Conclure.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — La méthode d'Euler

Comment calcule-t-on pas à pas $[\mathrm{A}]$ avec la méthode d'Euler pour une réaction d'ordre 1 ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $[\mathrm{A}]_0 = 1{,}0\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$, $k = 0{,}10\ \mathrm{s^{-1}}$, $\Delta t = 1{,}0\ \mathrm{s}$. Calcule les deux premières valeurs.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pourquoi la vitesse diminue

Pourquoi la vitesse d'une réaction diminue-t-elle au cours du temps ? Le catalyseur change-t-il l'état final ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q10 — Pour chaque question de cinétique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une vitesse à un instant donné	
Le temps de demi-réaction	
« La réaction est-elle d'ordre 1 ? »	
[A] à un instant (ordre 1)	
Accélérer une transformation	
Simuler l'évolution	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	